

Manual de testes · Fase 4

Asclépio — Assistente Clínico Inteligente

Passo a passo para conferir cada exigência do edital na plataforma

TECH CHALLENGE · FASE 4 · FIAP PÓS-TECH IA PARA DEVS (8IADT)

Repositório: https://github.com/rodrigogrosa/asclepio

Gerado em 29/10/2026

Manual de testes da Fase 4 — passo a passo para conferir cada exigência

> Para quem vai **avaliar ou demonstrar** o Asclépio. Cada bloco traz a **exigência do edital**, **o que fazer** (clique a clique), **o que deve aparecer** e **onde está a prova**. Tempo total: 40–60 min (a primeira análise de vídeo e de áudio baixa os modelos; as seguintes são rápidas). Resultados descritos aqui foram medidos na plataforma rodando em Docker, em 28–29/10/2026.

---

0. Antes de começar

0.1 Instale e suba seguindo o README (Passos 1–4). Ao final, abra http://localhost:3000 — ou a porta que o instalador mostrar (`WEB_PORT` no `.env`).

0.2 Logins de demonstração (senha de todos: `Asclepio@2026`):

Quem	E-mail	Para quê
Médica	`dra.ana@asclepio.fiap`	Rodar as análises (vídeo, áudio, tempo real) e recalcular pacientes
Enfermeira	`enf.carla@asclepio.fiap`	Receber os alertas em tempo real e reconhecê-los
Auditoria	`auditor@asclepio.fiap`	Auditoria (trilha imutável) e central de Documentação

0.3 Duas janelas lado a lado (recomendado): a **Dra. Ana** numa janela normal e a **Enf. Carla** numa janela anônima. É assim que se vê o alerta chegando sozinho para a equipe.

0.4 Azure (opcional, mas exigido no edital). Sem chave, tudo funciona em **modo local** (Whisper + léxico clínico) e a tela avisa. Para ligar o Azure: `make azure-setup` e `make azure-check` — passo a passo em GUIA_AZURE.md. Depois, `docker compose up -d api`.

0.5 Primeira execução. A primeira análise de vídeo baixa o OpenPose (~200 MB) e a primeira de áudio baixa os modelos de som (~0,4 GB com Azure; ~1,2 GB sem Azure, pois inclui o Whisper). Para baixar antes: `make fase4-assets`.

Parte A — Visão geral e integração com a nuvem

Exigência: "*Integrar tudo isso com serviços gerenciados em nuvem, como Azure Cognitive Services.*"

1. Entre como **Dra. Ana** → menu lateral **Monitoramento**.
2. Veja o cartão **Integração Azure e modelos** no topo.

Deve aparecer:

- Selo **Azure conectado** (ou **Modo local**, se você não configurou as chaves).

- *Transcrição da fala* → "Azure Speech to Text · região brazilsouth"; *Análise do texto clínico* → Azure Text Analytics.
- **Modelos prontos (7 de 7):** OpenPose COCO 18 pontos (CMU), YOLOv8n, transcrição (Azure ou Whisper), análise de texto (Azure ou léxico), AST treinado no AudioSet, Praat e o detector online.

✅ **Prova:** tela `docs/assets/fase4/telas/10_azure_conectado.jpg` · relatório §8.

Parte B — Análise de vídeo

B1. Vídeo de fisioterapia com OpenPose (postura)

Exigência: "*Processar vídeos clínicos (fisioterapia ou cirurgias)*" e "*detectar movimentos fora do padrão com OpenPose para análise postural.*"

1. **Monitoramento** → aba **Vídeo**.
2. **Paciente:** qualquer um (ex.: *Ana Liz Rios*).
3. **Usar vídeo de exemplo** → "*Fisioterapia · agachamento unipodal (teste funcional do joelho)*". O perfil e o exercício do exemplo são aplicados automaticamente.
4. **Analisar vídeo** → acompanhe as etapas (YOLOv8 → OpenPose → cinemática) → **Abrir resultado**.

Deve aparecer:

- Achado **"Inclinação excessiva do tronco no agachamento unipodal"** (atenção), trecho 4,2–6,8 s: "*pior: 72°; limite 30°*" — sinal de compensação.
- **Vídeo anotado** com o esqueleto de 18 pontos do OpenPose; clique em **Ir para 0:04** e o vídeo pula para o trecho.
- **Séries medidas**: ângulos de joelho, quadril e tronco no tempo, com o instante do achado marcado.
- **Modelos aplicados:** *OpenPose COCO (CMU) — Local*, *YOLOv8n — Local*, *Regras de perfil + z-score*.

Para comparar: "*Fisioterapia · agachamento com carga, vista lateral*" conta **6 repetições** sem desvios.

B2. Queda no quarto com YOLOv8 + OpenPose (evento fora do padrão)

Exigência: "*YOLOv8 para detecção de objetos e áreas críticas*" + padrões de movimentação.

1. Deixe a janela da **Enf. Carla** visível.
2. Na janela da Dra. Ana: aba **Vídeo** → paciente **Matheus Garcia** → **Usar vídeo de exemplo** → "*Quarto · paciente cai ao levantar (URFD fall-01)*" → **Analisar vídeo**.

Deve aparecer:

- Achado **"Queda detectada"** (crítico): *descida brusca seguida de postura deitada*.
- Na janela da enfermeira, **sem recarregar**: aviso vermelho **"Alerta crítico: Queda detectada — Matheus Garcia · origem: mobilidade"** com **Ver** e **Reconhecer**.
- No resultado: **Quadros-chave** com as **caixas do YOLOv8** (pessoa, cadeiras) e o esqueleto.

Controle negativo: "*Quarto · atividade normal, sem queda (URFD adl-01)*" → **nenhum achado**.

B3. Relatório automático de desvios

Exigência: "*Gerar relatórios automáticos indicando desvios ou falhas no procedimento.*"

1. Em qualquer resultado de vídeo, role até **Relatório** → **Baixar relatório**.

Deve aparecer: Markdown com resumo, tabela de achados (trecho, evidência numérica, recomendação), métricas, modelos usados e limitações — gerado sozinho, sem intervenção.

B4. (Opcional) Seu próprio vídeo

Enviar arquivo aceita MP4, MOV, AVI, MKV, WEBM e OGV (até 200 MB; analisa até 5 min). Perfis: *Fisioterapia* (agachamento), *Quarto do paciente* (queda, imobilidade, agitação) e *Cirurgia* (lotação da área estéril, objetos não permitidos como celular/garrafa). Um arquivo que não é vídeo é recusado com mensagem clara.

✅ **Prova:** telas `02`, `03` em `docs/assets/fase4/telas/` · relatório §4 (URFD: sensibilidade 0,90 e especificidade 0,95 em 70 vídeos).

Parte C — Análise de áudio

C1. Processar o áudio de uma consulta

Exigência: "*Processar áudios de consultas médicas.*"

1. **Monitoramento** → aba **Áudio** → paciente **Bento Guerra** (Pneumologia, 27B).
2. **Usar áudio de exemplo** → "*Consulta · falta de ar (sintético)*" → **Analisar áudio** → **Abrir resultado**.

C2. Transcrição com Azure Speech to Text

Exigência: "*Utilizar Azure Speech to Text para transcrever e analisar os áudios.*"

Deve aparecer:

- **Transcrição** frase a frase, com o instante de cada uma (clique e o áudio pula para o trecho).
- **Modelos aplicados:** *Azure Speech to Text* — ***Azure***.
- Sem chave Azure: *Whisper (local)* e o aviso "*Azure Speech não configurado — transcrição feita localmente*".

C3. Termos críticos e sentimento com Azure Text Analytics

Exigência: "*Identificar termos críticos e sentimentos com Azure Text Analytics.*"

Deve aparecer:

- Na transcrição, por severidade: **"falta de ar"** e **"dor no peito"** em vermelho (crítico), **"chiado no peito"** e **"cansaço"** em laranja (atenção) e **"febre" riscada** (o paciente *negou* febre — negação reconhecida pelo Text Analytics for Health, não gera alerta).
- **Sentimento:** *Negativo* (~0,9).

- **Entidades de saúde** (Text Analytics for Health) e frases-chave.
- **Modelos aplicados:** *Azure Text Analytics (Language) — **Azure***. Antes de ir ao Azure, o texto é **anonimizado** (LGPD).

C4. Alterações vocais (cansaço, dificuldade respiratória)

Exigência: "*Detectar alterações vocais indicativas de condições médicas.*"

Deve aparecer (mesma análise): Indicadores vocais com "*Sinais vocais de dificuldade respiratória*" (frases curtas, pausas frequentes) e "*Sinais vocais de fadiga*"; **Eventos sonoros** (modelo treinado no AudioSet) com "*Respiração audível*"; gráfico de F0/intensidade com as pausas.

Outros exemplos para comparar:

Exemplo de áudio	Deve aparecer
Consulta · fala fluente	Sem indicadores vocais; "dor no peito/falta de ar" **negados**
Consulta · sinais de fadiga	**Sinais vocais de fadiga** (atenção)
Tosses reais (ESC-50)	**Tosse frequente** (atenção)
Respiração (ESC-50)	**Respiração audível** + inspirações bruscas
Vogal sustentada · saudável × disfonia (VOICED)	Sem achado; qualidade vocal **0,00 × 0,26** e o aviso "Pouca fala no áudio"

✅ **Prova:** telas `04`, `11`, `12` · relatório §5 (VOICED, ESC-50) e §8 (prova do Azure).

Parte D — Detecção de anomalias

D1. Sinais vitais em tempo real

Exigência: "*Séries temporais de sinais vitais (batimentos, pressão arterial, oxigenação)*" e "*anomalias em tempo real.*"

1. **Monitoramento** → aba **Tempo real** → paciente **Liam Montenegro**.
2. **Fonte dos dados:** "*Cenário sintético · deterioração tipo sepse*"; **Velocidade do replay:** *10*×.
3. **Iniciar** (dura ~30 s nessa velocidade).

Deve aparecer: gráficos de FC, pressão, SpO_2 e FR chegando ao vivo, pontos anômalos em vermelho, **score de anomalia** subindo até "*Anômalo — avise a equipe*", e no feed (e na janela da enfermeira): *Taquipneia*, *Deriva de PAM: queda progressiva*, ***Índice de choque elevado*** (crítico), *PAS baixa*, *SpO2 baixa*, *Taquicardia*.

Dados **reais** de UTI: fonte "*PhysioNet · UTI real (MIMIC-II, registro 203) — episódio hipotensivo*".

D2. Evolução de prescrições

Exigência: "*Evolução de prescrições (alterações inesperadas no tratamento).*"

1. Menu **Pacientes** → **Matheus Garcia** (Geriatria, 19C).
2. No cartão **Monitoramento multimodal**, clique **Recalcular agora**.

Deve aparecer: na **Linha do tempo das prescrições**, o alerta **"Salto de dose: Morfina ×5.0"**. Outros pacientes com alterações plantadas no seed:

Paciente	Alteração esperada
Enrico Montenegro	Salto de dose: Insulina glargina ×2.6
Liam Montenegro	Alergia registrada: Piperacilina-tazobactam
Maria Julia da Mata	Suspensão abrupta: Apixabana
Juan da Mata	Duplicidade terapêutica: anticoagulantes
Luiz Fernando Jesus	Dose acima da máxima diária: Dipirona
Thomas Moreira	Tratamento instável: Tramadol

D3. Padrões de movimentação durante a internação

Exigência: "*Padrões de movimentação do paciente durante a internação.*"

No mesmo cartão do **Matheus Garcia**, gráfico **Mobilidade**: **"Agitação noturna acima da linha de base diurna"** e **"Saída do leito à noite"**. Em **Ísis Barros**: **"Sem mudança de decúbito há 5.0 h"** (risco de lesão por pressão). E a **queda em vídeo** do bloco B2.

D4. Alertas automáticos para a equipe médica

Exigência: "*Gerar alertas automáticos para a equipe médica com base nas anomalias detectadas.*"

1. Na janela da **Enf. Carla**: observe os avisos chegando durante B2, C1 e D1 (rajadas de atenção vêm agrupadas; crítico aparece sozinho, em destaque).
2. Menu **Alertas**: cada alerta tem a **origem** (vídeo, áudio, sinais, prescrição, mobilidade, fusão), a evidência, a recomendação e o link **ver análise**. Clique **Reconhecer**.
3. Entre como **auditor** → **Auditoria**: as ações `monitoring.analysis.create`, `monitoring.analysis.view`, `monitoring.scan`, `alert.ack` estão registradas → **Verificar integridade da cadeia** (ok).

✅ **Prova:** telas `05`, `06`, `08` · relatório §6 e §7.

Parte E — Objetivos do edital

E1. Fusão de texto, áudio e vídeo

Exigência: "*Realizar a análise e fusão de diferentes tipos de dados médicos.*"

1. Depois do bloco C1 (áudio do Bento Guerra), vá a **Pacientes** → **Bento Guerra** → **Recalcular agora**.

Deve aparecer: Risco fundido: Crítico e o achado **"Sinais concordantes de desconforto respiratório (áudio da consulta + sinais vitais + relato transcrito)"** — três fontes independentes concordando (voz, SpO_2 do prontuário e o que o paciente disse). Os chips por modalidade mostram a contribuição de cada uma.

E2. Serviços em nuvem → Parte A, C2 e C3.

E3. Anomalias em tempo real → D1 e D4.

✅ **Prova:** tela `07_paciente_fusao.jpg` · relatório §7.

Parte F — Entregáveis

Entregável	Onde conferir
Código-fonte completo	Este repositório; CI verde no GitHub Actions; `make test-multimodal` roda os testes da Fase 4 sem rede
Relatório técnico: fluxo multimodal, modelos por tipo de dado, resultados e exemplos de anomalias	Entre como **auditor** → **Documentação** → *Fase 4 · Monitoramento multimodal* → **Relatório Técnico da Fase 4** (também em `RELATORIO_TECNICO_FASE4.md` e PDF)
Resultados medidos (reprodutíveis)	`multimodal/reports/*.json` e `docs/assets/fase4/` ; para refazer: `make fase4-eval` (demorado)
Checklist do edital	`EVIDENCIAS_FASE4.md`
Vídeo (≤ 15 min)	Link: **(preencher com o link do YouTube/Vimeo)** · roteiro em `ROTEIRO_VIDEO_FASE4.md`

Pela linha de comando (alternativa às telas): `make fase4-demo` (vídeo de queda, agachamento e áudio com falta de ar) e `make azure-check` (chamada real ao Azure).

Parte G — Mais exemplos reais

A tela tem **13 vídeos e 10 áudios** de exemplo (licença de cada um na tela): quedas reais da URFD, afundo, teste *Timed Up and Go*, marcha com Parkinson, tosses e respiração reais, estridor, chiado e vozes do VOICED. O resultado esperado de cada um — inclusive o que **não** é detectado (limitações) — está em `data/samples/exemplos/LEIAME.md`.

Parte H — Se algo não sair como descrito

O que acontece	Por quê / o que fazer
Análise demora na primeira vez	Está baixando os modelos (ver 0.5). As seguintes são rápidas
Selo "Modo local"	Sem chave Azure — ver 0.4 e GUIA_AZURE.md
Fila "Na fila"	Uma análise pesada por vez (CPU); a próxima começa sozinha
Áudio leva ~2 min	Whisper local em CPU; com o Azure a transcrição é bem mais rápida
Não aparece aviso na janela da enfermeira	Confira se ela está logada (a página precisa estar aberta); os alertas também ficam em **Alertas**
"Análise interrompida porque o servidor reiniciou"	A API reiniciou no meio; envie de novo

O que acontece	Por quê / o que fazer
Paciente sem dados no cartão multimodal	Clique **Recalcular agora**

Checklist rápido

#	Exigência do edital	Bloco	☐
1	Processar vídeos clínicos (fisioterapia/cirurgia)	B1, B4	☐
2	OpenPose para análise postural	B1	☐
3	YOLOv8 para objetos e áreas críticas	B2, B4	☐
4	Relatórios automáticos de desvios	B3	☐
5	Processar áudios de consultas	C1	☐
6	Alterações vocais (cansaço, dificuldade respiratória)	C4	☐
7	Azure Speech to Text	C2	☐
8	Termos críticos e sentimentos com Azure Text Analytics	C3	☐
9	Anomalias em sinais vitais	D1	☐
10	Anomalias na evolução de prescrições	D2	☐
11	Anomalias de movimentação na internação	D3, B2	☐
12	Alertas automáticos à equipe médica	D4	☐
13	Fusão de texto, áudio e vídeo	E1	☐
14	Serviços em nuvem	A, C2, C3	☐
15	Anomalias em tempo real	D1, D4	☐
16	Relatório técnico (fluxo, modelos, resultados, exemplos)	F	☐
17	Vídeo ≤ 15 min	F	☐

Anexo — Configuração do Azure

O Asclépio usa dois serviços gerenciados do **Azure AI Services** na análise de áudio das consultas:

Serviço	Para quê	Recurso no Azure	Tier
Azure Speech to Text	Transcrever a consulta em pt-BR com o instante de cada palavra (ritmo da fala, pausas)	*Speech* (`SpeechServices`)	F0 (gratuito: 5 h de áudio/mês)
Azure Text Analytics (AI Language)	Termos críticos (Text Analytics for Health: sintomas, diagnósticos, medicamentos, com negação), sentimento por frase e frases-chave	*Language* (`TextAnalytics`)	F0 (gratuito: 5 mil registros de texto/mês)

Sem as chaves, a plataforma continua funcionando em **modo local** (Whisper + léxico clínico) e avisa na tela **Monitoramento** ("Integração Azure: modo local"). Com as chaves, o selo muda para "conectado" e cada relatório de áudio lista `Azure Speech to Text` e `Azure Text Analytics` em "Modelos aplicados".

Opção A — automático (Azure CLI), 3 minutos

Pré-requisitos: conta Azure (para estudantes: https://azure.microsoft.com/free/students/, sem cartão) e a Azure CLI (`brew install azure-cli` no macOS; no Windows/WSL e Linux: https://learn.microsoft.com/cli/azure/install-azure-cli).

```
cd ~/asclepio
make azure-setup      # faz login, cria rg-asclepio + Speech F0 + Language F0 em
brazilsouth e grava as chaves no .env
make azure-check      # chamada real aos dois serviços com um áudio de exemplo
make up               # reinicia a API com as chaves
```

Para apagar tudo depois da avaliação: `az group delete -n rg-asclepio --yes` .

Erros comuns (vistos na prática)

Mensagem	Causa e solução
`No subscriptions found for <seu e-mail>`	A conta existe, mas **não tem assinatura**. No portal, a página inicial diz "Você não tem uma assinatura?". Ative a **avaliação gratuita** (pede cartão só para verificar identidade; o F0 não cobra) ou o **Azure for Students** (precisa de e-mail acadêmico). Depois: `az login` e `az account list -o table` deve mostrar a assinatura.
`'NoneType' object has no attribute 'get'` no `az login`	Bug da tela de seleção da Azure CLI. Rode `az config set core.login_experience_v2=off` e repita o `az login` .
`MissingSubscriptionRegistration ... Microsoft.CognitiveServices`	Assinatura nova sem o provedor de IA registrado. O `make azure-setup` atual registra sozinho (1–3 min na primeira vez); em versões antigas: `az provider register --namespace Microsoft.CognitiveServices --wait` .
`RequestDisallowedByAzure` (região)	Conta de estudante com regiões restritas: `./scripts/azure_setup.sh rg-asclepio eastus` .

Mensagem	Causa e solução
Tela continua em "Modo local" depois do setup	A API precisa ser recriada para ler o `.env`: `docker compose up -d api`.

> Use sempre uma conta **pessoal** para o projeto acadêmico — nunca a conta corporativa da empresa.

Opção B — pelo portal

1. https://portal.azure.com → **Criar um recurso** → procure **Speech** → *Criar*. Grupo de recursos `rg-asclepio`, região **Brazil South**, nome `asclepio-speech-<suas iniciais>`, tipo de preço **Free F0** → *Revisar + criar*.
2. Abra o recurso → **Chaves e ponto de extremidade** → copie a **Chave 1** e a **Região**.
3. **Criar um recurso** → procure **Language service** → *Criar* (pode pular os recursos extras) → mesma região e grupo, preço **Free F0**, marque o aviso de IA responsável → *Criar*.
4. Abra o recurso → **Chaves e ponto de extremidade** → copie a **Chave 1** e o **Ponto de extremidade**.
5. No arquivo `.env` da pasta do projeto:

```
AZURE_SPEECH_KEY=<chave 1 do Speech>
AZURE_SPEECH_REGION=brazilsouth
AZURE_LANGUAGE_KEY=<chave 1 do Language>
AZURE_LANGUAGE_ENDPOINT=https://<seu-recurso>.cognitiveservices.azure.com/
```

6. `make azure-check` e depois `make up`.

> Só é permitido **um** recurso Language F0 por assinatura. Se já existir, reutilize as chaves dele.

Privacidade (LGPD)

- O **áudio** precisa ir ao Speech (o serviço transcreve o som); use região brasileira (`brazilsouth`).
- A **transcrição é anonimizada** pelo `asclepio_core.anonymizer` (nomes, CPF, telefone, endereço…) **antes** de ir ao Text Analytics; o relatório mostra quantos itens foram mascarados.
- As chaves ficam só no `.env` (fora do Git) e nunca aparecem na API nem na tela (o status mostra apenas "configurado" e a região/endpoint).
- Em produção, a instituição precisaria de contrato de operador de dados com a Microsoft e de avaliação de impacto (RIPD) — fora do escopo acadêmico.